



Département de Génie Electrique
AU 2024-2025

1

ELECTRICITE



Département de Génie Electrique
AU 2024-2025

2

Lois fondamentales d'électrostatique

Filière MIP 2020-2021

Pr. A. EL BASSET

Chapitre IV

Conducteurs en équilibre

Conducteurs et isolants:

- Un **conducteur** est un élément de la matière dont les charges peuvent se déplacer sous l'action d'un champ extérieur.
- Un **isolant** est un élément de la matière dont les charges sont liées à chaque atome et **ne sont pas** libres de **se déplacer** même sous l'action d'un champ extérieur.
- Si l'on dépose une charge en un point d'un **conducteur**, elle créera un champ électrique en tous les points de celui-ci ; d'où déplacement des charges mobiles et **à l'équilibre la charge sera répartie** en différents points du conducteur. Par contre pour un **isolant**, il n'y a pas déplacement de charges et la charge initiale **restera à l'endroit** où elle a été déposée.

Remarques:

1- Dans la réalité un **conducteur parfait n'existe pas** de même qu'un isolant parfait est un **cas idéal**. Il n'existe que des **mauvais isolants** et des **mauvais conducteurs**.

2- Si le conducteur **est chargé**, le champ électrostatique total est **la somme** du champ **extérieur** et du champ **créé par la distribution** de charges contenues dans le conducteur.

Cela signifie que les charges **s'arrangent** de telle sorte que le champ qu'elles créent **compense exactement**, en tout point du conducteur, le champ **extérieur**.

➤ **Analogie possible avec la thermodynamique :**

Équilibre électrostatique $\Leftrightarrow$ Équilibre thermodynamique

Potentiel électrostatique $\Leftrightarrow$ Température

Charges électriques $\Leftrightarrow$ Chaleur

➤ A l'équilibre thermodynamique, deux corps de températures initialement différentes mis en contact, acquièrent la même température finale en **échangeant de la chaleur** (du plus chaud vers le plus froid).

Dans ce cours, **tous les conducteurs seront considérés à l'équilibre électrostatique.**

⇒

Propriétés des conducteurs en équilibre

Notion d'équilibre électrostatique

Définition : l'équilibre électrostatique d'un conducteur est atteint lorsque **aucune charge** électrique **ne se déplace** plus à **l'intérieur** du conducteur.

- Dans un **conducteur en équilibre** si les porteurs libres sont sans mouvement cela signifie que **la force moyenne** exercée sur chaque charge mobile **est nulle**.

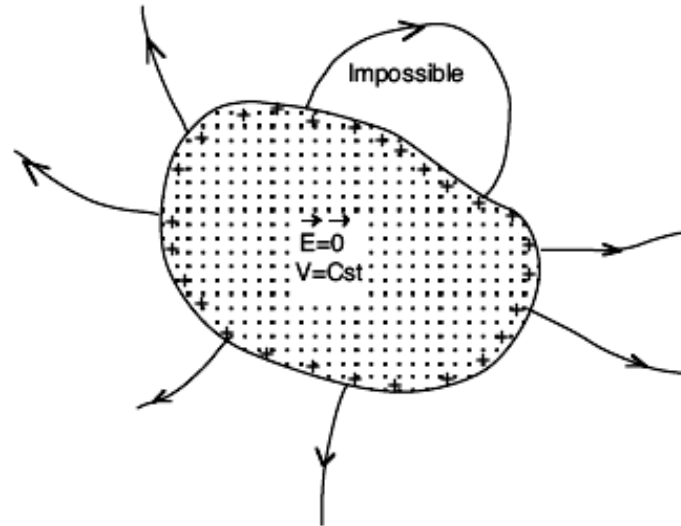
$$\sum \vec{F} = \vec{0} = q \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \vec{0}$$

- ♣ Le champ électrostatique est **nul à l'intérieur** d'un conducteur en équilibre.

- A partir de la relation reliant le champ électrostatique au potentiel électrostatique donnée par : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$

- ♣ On en déduit que le potentiel électrostatique est **constant à l'intérieur** d'un conducteur en équilibre.

♣ En tout point du conducteur en équilibre **le potentiel est constant notamment** sur sa surface qui est par conséquent une **surface équipotentielle**. Les lignes de champ sont donc normales à cette surface et par ailleurs, **aucune ligne de champ ne peut « revenir » vers le conducteur**.



□ En effet, le calcul de **la circulation** le long d'une ligne de champ entre deux points A et B de **la surface du conducteur** est donnée par

$$V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} d\vec{l}$$

Or le conducteur étant en équilibre électrostatique impose: $V(A) = V(B)$

ceci implique que : $\int_A^B \vec{E} d\vec{l} = 0$

ce qui n'est pas possible sachant que par définition $\vec{E}$ est parallèle à $d\vec{l}$

♣ En utilisant le théorème de Gauss

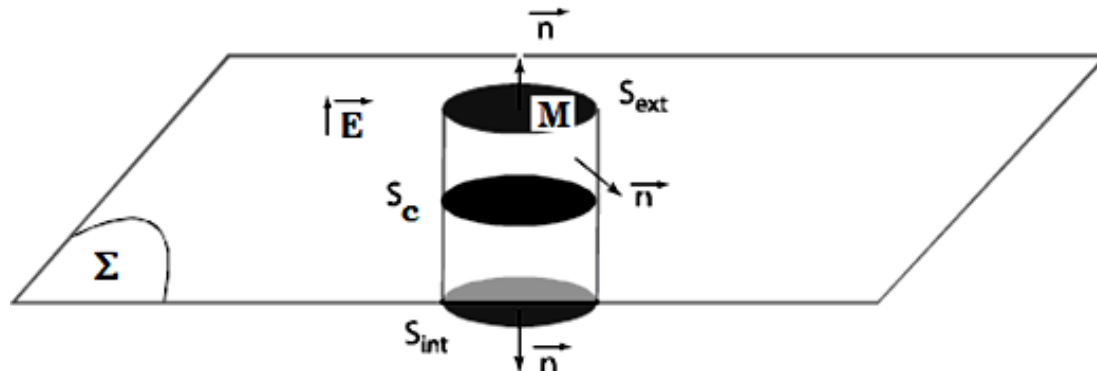
$$\vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\rho \iiint_V dv}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow \boxed{\rho = 0}$$

$$\oiint_{\text{surface}} \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\rho \iiint_V dv}{\epsilon_0}$$

- Ce résultat indique que la densité volumique de charges dans un conducteur en équilibre électrostatique est nulle, ce qui implique que la distribution de charges due aux porteurs non compensées est surfacique.

➤ *Calculons le champ électrostatique créé par un conducteur dans son voisinage immédiat.*

Considérons pour cela un point M infiniment voisin de la surface S d'un conducteur, le champ électrostatique E créé par ce dernier au point M est normal à S par raison de symétrie. Considérons une petite surface S_{ext} parallèle à la surface S du conducteur. On peut ensuite construire une surface fermée S_{Gauss} en y adjoignant une surface rentrant à l'intérieur du conducteur S_{int} ainsi qu'une surface latérale S_L



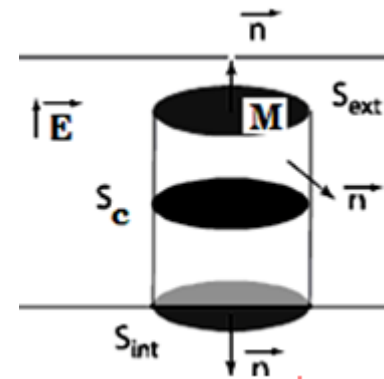
En appliquant le théorème de Gauss sur cette surface fermée, on obtient

$$\phi = \oiint_{S_{Gauss}} \vec{E} d\vec{S} = \iint_{S_L} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{S_{Ext}} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{S_{Int}} \vec{E} d\vec{S} = \iint_{S_{Ext}} \vec{E} d\vec{S} = ES_{ext}$$

$$\text{D'autre part } \phi = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_{S_M} \sigma dS = \frac{\sigma S_C}{\epsilon_0}$$

$$\text{Soit alors } ES_{ext} = \frac{\sigma S_C}{\epsilon_0} \quad \text{or } S_C = S_{ext}$$

$$\text{D'où } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{ou } 0$$



Théorème de Coulomb : le champ électrostatique au voisinage immédiat d'un conducteur de densité surfacique σ vaut

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$$

$\vec{n}$ est le vecteur normal à la surface orienté vers l'extérieur du conducteur.

On peut résumer les propriétés d'un conducteur électrique à l'équilibre statique comme suit:

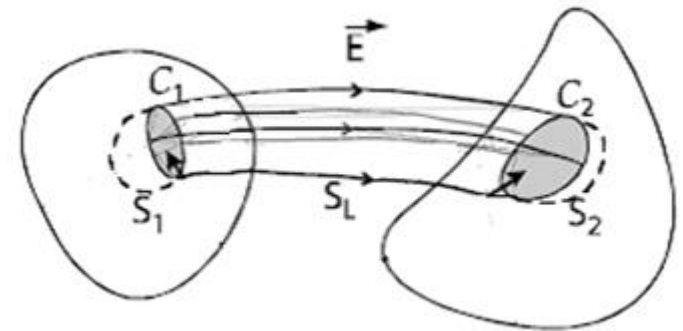
- Le champ électrique est **nul** à l'intérieur du conducteur
- Le potentiel est **constant** sur l'ensemble du conducteur
- Les charges électriques sont **localisées en surface**.
- Le champ électrique externe au voisinage immédiat du conducteur est normal à la surface et vaut

$$\frac{\rho}{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Système de conducteurs en équilibre :

Théorème des éléments correspondants :

Considérons deux conducteurs (A1) et (A2) en équilibre, placés l'un à côté de l'autre et portants des densités de charges surfaciques respectives σ_1 et σ_2



- S'ils ne sont **pas portés au même potentiel**, considérons le tube de champ électrostatique reliant (A1) et (A2) et appliquons le **Théorème de Gauss** pour le calcul **du flux électrostatique** entre (A1) et (A2).

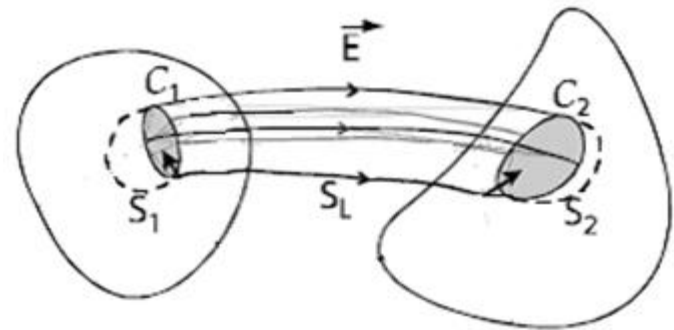
Soit la surface fermée $S = S_L + S_1 + S_2$

où S_1 est une surface qui s'appuie sur C_1 de (A_1) , S_2 une surface similaire pour (A_2) et S_L la surface latérale. Par application du théorème de Gauss, on a :

$$\phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0} \text{ et } \vec{E}_{\text{Lat}} \cdot d\vec{S} = 0)$$

$$\text{D'autre part } \phi = \frac{q_i}{\epsilon_o} = \frac{Q_1}{\epsilon_o} + \frac{Q_2}{\epsilon_o} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_1 = -Q_2}$$



Théorème : Les charges électriques portées par deux conducteurs correspondant sont opposées

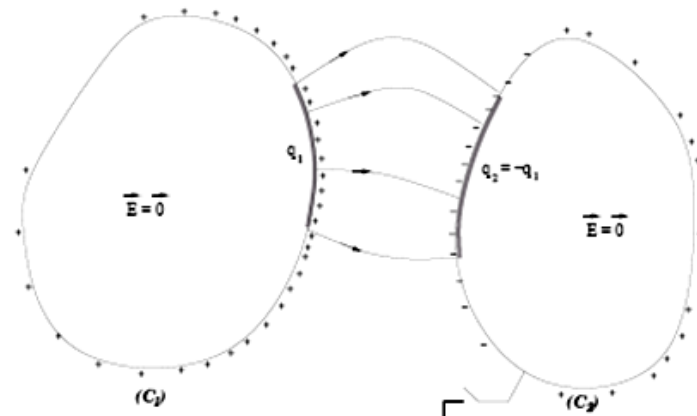
Phénomènes d'influence électrostatique :

1- Influence subie par un conducteur isolé.

➤ Considérons maintenant le cas d'un conducteur (C_1) de charge Q_1 avec une densité surfacique σ_1 , placé à proximité d'un conducteur **neutre** (C_2). Sur la base de ce qui a été dit précédemment, on **voit apparaître** une densité surfacique σ_2 non-uniforme sur (C_2) **due au champ électrostatique** de (C_1).

En effet, des charges de **signe opposé** à σ_2 apparaissent sur la partie de (C_2) proche de (C_1), et des charges de même signe que σ_2 apparaissent sur la partie opposée.

➤ On dit alors que le conducteur **(C2) subit une influence de la part de (C1).**



➤ A l'équilibre électrostatique, la distribution de charges σ_2 de (C2) est répartie sur sa surface, et en tout point M intérieur à (C2) **le champ est nul**.

➤ **En effet**, en un point M de (C2) règne un champ E_{A1} créé par (C1) et pour annuler ce champ les charges de (C2) se répartissent de manière à créer un nouveau champ E_{A2} en M égal et opposé à E_{A1} :

$$\vec{E}_{A1} + \vec{E}_{A2} = \vec{0}$$

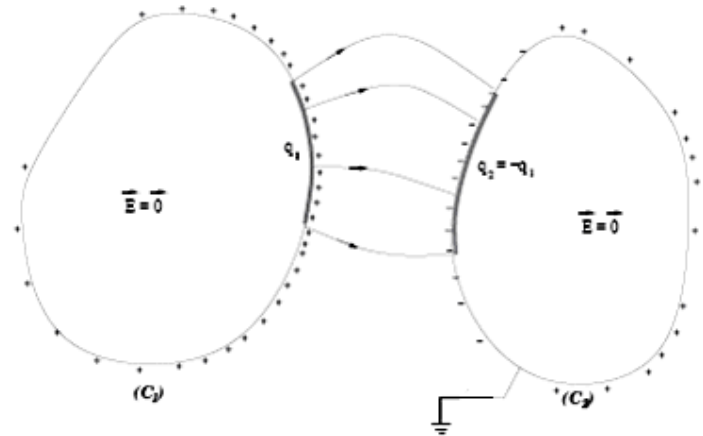
➤ Le conducteur (C₂) étant isolé, sa charge totale reste constante, égale à sa charge initiale 0. **On dit que pour un conducteur isolé**, les phénomènes d'influence **ne modifient pas** sa charge totale (**pas d'influence électrostatique**) mais seulement **la répartition** de cette dernière sur sa surface et donc **modifie son potentiel**. On dit alors qu'il est **polarisé**.

2- Influence subie par un conducteur relié à un potentiel constant.

Que se passera-t-il, si on relie notre conducteur (C2) à la terre c.à.d. à un potentiel constant égal à 0 ?

➤ En reliant le conducteur (C2) à la terre les charges positives **vont s'écouler** vers la terre et par conséquent les charges **négatives vont se répartir à la surface** de (C2). On dit que le conducteur (C2) a **acquis une charge négative**. Il s'agit d'une **méthode** pour charger un corps par influence.

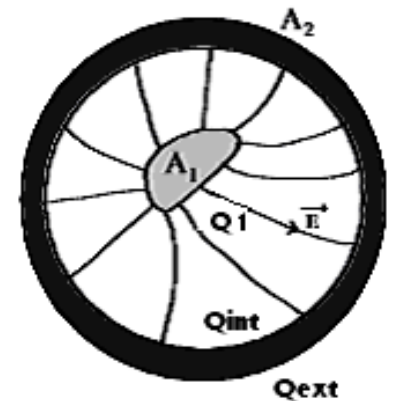
➤ D'un point de vue ligne de champ, on remarque que les lignes de champ électrostatique issues de (C1) **n'aboutissent pas toutes sur (C2)**. On parle dans ce cas d'une **influence** électrostatique dite **partielle** entre (C1) et (C2).



On peut **créer des conditions d'influence** électrostatique totale en plaçant (C1) à l'intérieur de (C2). Dans ce cas la, l'ensemble des lignes de champ issues de (C1) aboutit sur (C2), ce qui donne **naissance à une charge Q_{int}** sur la face **interne** de (C2).

➤ Si Q_1 est la charge portée par (C₁) il apparaît d'après **le théorème des éléments correspondants** une charge **$Q_{int} = -Q_1$** acquise par influence sur la face interne de (C₂).

➤ La charge sur la surface externe de (C₂) dépend de la charge **initiale** de ce dernier :



- Si (C₂) est relié à la terre alors $Q_{ext} = 0$

- Si (C₂) est isolé mais neutre alors :

$$Q_{A2} = 0 = Q_{int} + Q_{ext} = 0 \Rightarrow Q_{ext} = -Q_{int} = Q_1$$

- Si (A₂) est isolé mais pas neutre alors

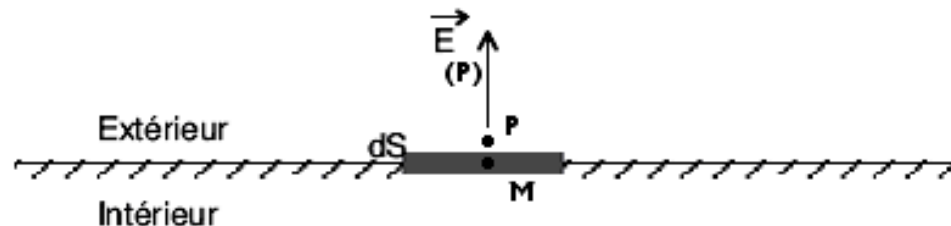
$$Q_{ext} = Q_0 + Q_1 \quad (Q_0 \text{ la charge initiale de } (A_2)).$$

Pression électrostatique :

- On appelle pression électrostatique la quantité scalaire p donnée par

Ou df est la force électrostatique exercée sur une charge élémentaire $dq = \sigma dS$ par l'ensemble des charges du conducteur autre que dq .
$$p = \frac{df}{dS}$$

- Considérons alors un conducteur chargé isolé dans l'espace en équilibre électrostatique. Soit dS une surface élémentaire centrée sur le point M et appartenant à ce conducteur et P un point appartenant au voisinage immédiat de cette surface (**surface externe**)



On a démontré que le champ électrostatique au voisinage de la surface du conducteur vaut

$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$$

Or par application du théorème de superposition on peut décomposer $\vec{E}(P)$ en

$$\vec{E}(P) = \vec{E}_{dS}(P) + \vec{E}_{Rc}(P) \quad (*)$$

où : $\vec{E}_{dS}(P)$ champ crée par la distribution de charge se trouvant sur dS

$\vec{E}_{Rc}(P)$ champ crée par la distribution de charge se trouvant sur le
reste du conducteur

➤ deux point M et P étant infiniment voisin alors la surface dS se comporte comme un plan infini par rapport au point P et le champ crée par la distribution de charge se trouvant sur dS vaut alors

$$\vec{E}_{dS}(P) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n}$$

On en déduit alors d'après (*) que $\vec{E}_{Rc}(P) = \vec{E}(P) - \vec{E}_{dS}(P)$

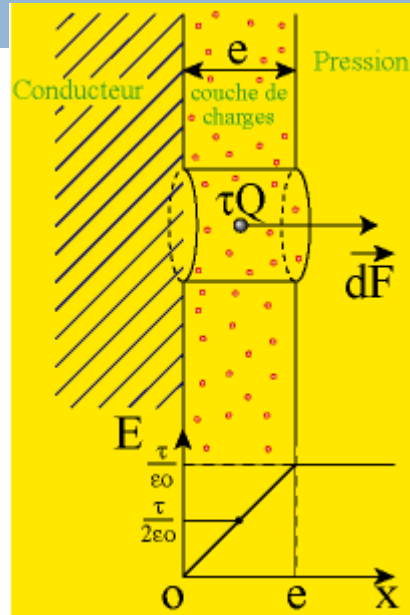
$$\text{soit alors } \vec{E}_{Rc}(P) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n}$$

la force électrostatique df subie par cette charge $dq = \sigma dS$ de la part de l'ensemble des autres charges du conducteur vaut :

$$\begin{aligned} df &= dq \cdot E_{Rc}(P) \\ &= \sigma dS \cdot E_{Rc}(P) \\ &= \sigma dS \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$

En déduit alors **la pression électrostatique** subie en tout point d'un conducteur vaut

$$p = \frac{df}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$



Le long de l'épaisseur e de la couche superficielle de charges à la surface du conducteur le champ passe linéairement de la valeur nulle à l'intérieur du conducteur à la valeur $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ à l'extérieur du conducteur. Le champ moyen dans l'épaisseur de la couche de charges est :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Découpons à la surface d'un conducteur un élément de surface dS et portant la charge dQ . Il est soumis au champ moyen :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

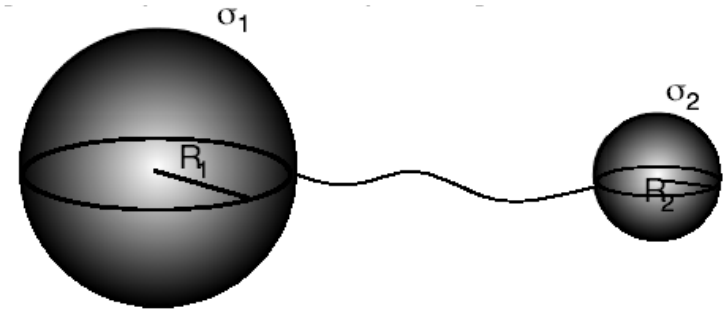
et donc à la force : $dF = dQ E = \sigma dS \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

$dF = \frac{\sigma^2 dS}{2\epsilon_0}$ est toujours **positive** quel que soit le signe de σ .

Cette force est normale au disque, dirigée vers l'extérieur, proportionnelle à la surface dS ; on peut donc parler d'une pression électrostatique :

Pouvoir des pointes

Considérons deux sphères chargées de rayons différents, reliées par un fil conducteur et placées loin l'une de l'autre. On peut donc considérer que chaque sphère est isolée mais qu'elle partage le même potentiel V .



$$\begin{aligned} V_1 = V_2 &\Leftrightarrow \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \iint_{S_1} \frac{\sigma_1 dS}{R_1} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \iint_{S_2} \frac{\sigma_2 dS}{R_2} \\ &\Leftrightarrow \frac{\sigma_1 R_1}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2 R_2}{\varepsilon_0} \\ &\Leftrightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

Cette dernière égalité montre bien qu'on a un **pouvoir de pointe**. En effet, plus la **sphère** a un rayon **plus petit** plus sa charge est **plus importante**.

➔ Le champ est **plus important** dans les régions du conducteur de **plus forte courbure**.

Si σ_1 et σ_2 sont les densités superficielles de charge sur les sphères, soit

$$Q_1 = 4\pi R_1^2 \sigma_1 \text{ et } Q_2 = 4\pi R_2^2 \sigma_2$$

D'après le théorème de Coulomb on trouve: $E_2 = (R_1/R_2) E_1$

Capacité et coefficients d'influence

Soit un système à n conducteurs $1, 2, 3, \dots, n$ portés aux potentiels $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$ et portant des charges $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$. On démontre que les charges $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$ sont des **fonctions linéaires** des potentiels des conducteurs, elle s'expriment comme suit :

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + \dots + C_{1n}V_n \\ Q_2 &= C_{21}V_1 + C_{22}V_2 + \dots + C_{2n}V_n \\ &\dots \\ &\dots \\ Q_n &= C_{n1}V_1 + C_{n2}V_2 + \dots + C_{nn}V_n \end{aligned}$$

Soit sous la forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} \dots\dots\dots C_{1n} \\ C_{21} C_{22} \dots\dots\dots \\ \vdots \\ C_{n1} \dots\dots\dots C_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{pmatrix}$$

- Les coefficients C_{ij} ($i \neq j$) sont appelés **coefficients d'influence**
- Les coefficients C_{ii} sont parfois appelés **coefficients de capacité ou capacités des conducteurs en présence des autres**. Il ne faut pas les confondre avec les capacités propres C_i des conducteurs isolés, seuls dans l'espace.

D'une façon générale, on a les propriétés suivantes :

1. Les C_{ii} sont toujours **positifs**.
2. Les C_{ij} sont toujours **négatifs** et $C_{ij} = C_{ji}$ (matrice symétrique).

Condensateur :

On appelle condensateur un ensemble de deux **conducteurs** A_1 et A_2 en influence totale. Les deux conducteurs sont alors appelés armatures du condensateur. Ces deux armatures sont séparées par un **isolant** appelé **diélectrique** (vide, gaz, matériau...). Cet isolant empêche le passage des **charges** électriques d'une armature à l'autre.

- L'armature interne est portée au potentiel V_1 et porte la charge Q_1 , alors que l'armature externe elle est portée au potentiel V_2 et porte une charge Q_2 dont une partie $-Q_1$ sur sa face interne

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2$$

$$Q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2$$

Cas où l'armature externe du condensateur est **reliée au sol** c.à.d son potentiel est nul, $V_2 = 0$ on aura alors

$$Q_1 = C_{11}V_1$$

$$\text{Soit alors } C_{11} = -C_{21} = -C_{12} = C$$

$$Q_2 = C_{21}V_1 = -Q_1$$

D'où on peut écrire:

$$Q_1 = C (V_1 - V_2)$$

$$Q_2 = -CV_1 + C_{22}V_2 = -Q_1 + Q_e$$

$$\text{Avec } Q_e = (C_{22} - C)V_2$$

La charge Q_1 de l'armature interne représente **la charge du condensateur** et **C est la capacité du condensateur** soit:

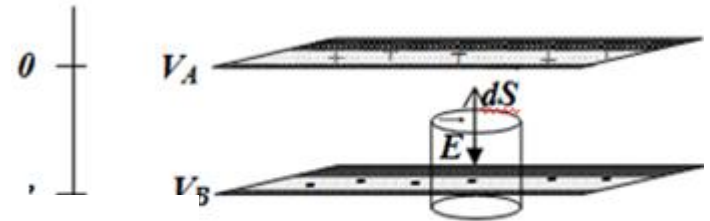
$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$$

Application

Condensateur plan

On suppose que les armatures sont infinies.

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}(\text{plan}+) + \vec{E}(\text{plan}-) \\ E &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right) \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$



La charge Q contenu dans σ est $Q = \sigma S$ donc $E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$

$$dV = -E dx \Rightarrow \int_{V_A}^{V_B} dV = - \int_0^e E dx = - \frac{Q}{\varepsilon_0 S} e \Rightarrow V_A - V_B = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} e$$

$$C = \frac{Q}{V_A - V_B} \Rightarrow C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

Si l'on place le condensateur dans un milieu, autre que le vide, caractérisé par une permittivité ε , la capacité aura pour expression :

$$C = \frac{\varepsilon S}{e}$$

avec $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ ou ε_r est la permittivité relative du milieu considéré.

Groupement de condensateurs

Groupement parallèle

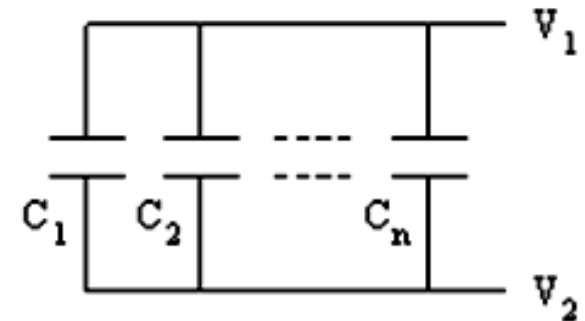
Connectons en parallèle n condensateurs, de capacités $C_1, C_2, \dots, C_n$

La charge Q_i du i ème condensateur s'exprime par:

$$Q_i = C_i (V_1 - V_2)$$

La charge totale Q du système formé par les n condensateurs est

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i = (V_1 - V_2) \sum_{i=1}^n C_i$$



Les n condensateurs en parallèle sont donc équivalents à un condensateur unique

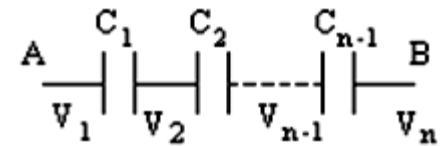
$$Q = C (V_1 - V_2)$$

dont la capacité C est donnée par:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

Groupement série de condensateurs

- Pour d'un groupement série de $(n-1)$ condensateurs, l'armature interne de l'un des condensateurs est reliée avec l'armature externe du suivant. L'ensemble étant initialement neutre établissant une différence de potentiel V_1-V_2 entre A et B.



- L'armature interne du premier condensateur portée au potentiel V_1 prend une charge Q et par influence totale il apparaît sur l'armature externe du premier condensateur une charge $-Q$. Cette dernière armature forme avec l'armature interne du second condensateur un même conducteur de charge nulle d'où l'apparition d'une charge Q sur l'armature interne du second conducteur. Par influence totale il apparaît une charge $-Q$ l'armature externe du second conducteur

Donc tous les conducteurs portent la même charge Q .

On a alors:

$$V_1 - V_n = (V_1 - V_2) + (V_2 - V_3) + \dots + (V_{n-1} - V_n)$$

Si Q_i est la charge portée par le i ème condensateur, par définition de capacité d'un condensateur, on a

$$Q_i = C_i (V_i - V_{i+1})$$

Et la relation précédente s'écrit

$$V_1 - V_n = \sum_{i=1}^{n-1} (V_i - V_{i+1}) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{Q_i}{C_i} = Q \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{C_i}$$

Les $(n-1)$ condensateurs en parallèle sont donc équivalents à un condensateur unique

$$Q = C (V_1 - V_n)$$

dont la capacité C est telle que

$$\boxed{\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{C_i}}$$

La grandeur $1/C$ est appelée capacité du système de condensateurs

Méthode générale de calcul de la capacité

Pour le calcul de la capacité on procède de la façon suivante:

1-le champ électrostatique entre les armatures du condensateur par application du théorème de Gauss.

2-calcule après la circulation du champ entre ces armatures soit.

$$C = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} d\vec{l} = V_1 - V_2$$

Connaissant la charge qui est superficielle c.à.d: $Q_1 = \iint_S \sigma dS$

D'où finalement on a :

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = \frac{\iint_S \sigma dS}{\int_1^2 \vec{E} d\vec{l}}$$

Energie potentiel électrostatique

Cas d'un conducteur

L'énergie potentielle électrostatique d'une particule ponctuelle chargée placée dans un champ électrostatique est égale au travail fourni pour ramener, de façon quasi-statique, cette particule depuis l'infini à une position considérée finie.

Le travail entre un point A et un point B vaut

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_B - V_A)$$

Donc pour: $A = \infty$ et $B = M$ d'où $W_{\infty \rightarrow M} = q(V_M - V_{\infty})$

Avec $V_{\infty} = 0$ On obtient alors: $W_{\infty \rightarrow M} = qV_M$

On remarque finalement que l'énergie potentielle électrostatique est égale à un facteur au potentiel électrostatique

Cas d'un ensemble de conducteurs

1-Cas d'un ensemble de conducteurs à distribution de charge discrète

Calculer l'énergie électrostatique dans le cas d'un ensemble de charges ponctuelles $q_1, q_2, \dots, q_n$ situées aux points $A_1, A_2, \dots, A_n$

- 1-1: Amenons la charge q_1 depuis l'infini jusqu'à la position A_1 . **Aucune énergie** n'est fournie étant donné qu'il **n'existe pas de champ électrostatique** au voisinage de la position A_1 **donc pas de potentiel**:

$$W(q_1)_{\infty \rightarrow A_1} = 0$$

- 1-2: Amenons ensuite la charge q_2 depuis l'infini jusqu'à la position A_2 . En A_2 la charge q_2 est soumise au champ électrostatique créé par la charge q_1 située en A_1 , il existe donc un **potentiel au point A_2** donné par

$$V_2 = V(q_1, A_2) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2}$$

A_2 possède donc une énergie potentielle électrostatique donnée par :

$$W(q_2)_{\infty \rightarrow A_2} = q_2 V_2 = \frac{q_2 q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

Donc notre système à deux charges possède une énergie électrostatique donnée par :

$$W(q_1, q_2) = W(q_2)_{\infty \rightarrow A_2} = \frac{q_2 q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

- 1-3: Amenons maintenant la charge q_3 depuis l'infini jusqu'à la position A_3 . En A_3 la charge q_3 est soumise au champ électrostatique créé par la charge q_1 située en A_1 et au champ électrostatique créé par la charge q_2 située en A_2

il existe donc un potentiel au point A_3 donné par:

$$V_3 = V(q_1, A_3) + V(q_2, A_3) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

- A_3 possède donc une énergie potentielle électrostatique en A_3 donnée par:

$$W(q_3)_{\infty \rightarrow A_3} = q_3 V_3 = q_3 (V_1 + V)_2 = q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right)$$

En amenant toutes les charges du système depuis l'infini à leur position finale et en faisant la sommations des travaux effectués pour réaliser cette opération comme dans les deux cas précédents on aura alors calculé **l'énergie électrostatique du système** qui sera égale à :

$$W_{\text{système}} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \sum_j \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$$

Avec $V_i = \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$ étant le potentiel crée par toutes les charges sauf q_i

Le facteur 2 intervenants dans l'expression de l'énergie électrostatique du système correspond au fait que dans les sommations l'interaction q_i et q_j intervient deux fois.

2-Cas d'un ensemble de conducteurs à distribution de charge continue

Le passage du cas d'une distribution de charge discrète au cas d'une distribution continue est réalisé en remplaçant la sommation par une intégrale

L'énergie potentielle électrostatique créée par une distribution de charges continue est alors

-Cas d'une distribution linéique : $W_{\text{ystème}} = \frac{1}{2} \int \lambda V dl$

-Cas d'une distribution surfacique : $W_{\text{ystème}} = \frac{1}{2} \iint_S \sigma V dS$

-Cas d'une distribution volumique : $W_{\text{ystème}} = \frac{1}{2} \iiint_V \rho V dV$

Exe:

On considère une sphère conductrice pleine A, de rayon $R_1=9\text{cm}$, portée à un potentiel $V_0=1800\text{V}$. Déterminer sa charge Q_0 et sa capacité.

Etablir l'expression du champ électrique créée par la sphère A à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci.

La sphère A est isolée de la source de tension, on l'entoure par une autre sphère B conductrice et creuse, concentrique, de rayon intérieur $R_2=11\text{cm}$ et extérieur $R_3=12\text{cm}$, initialement neutre et isolée.

3-a Calculer les charges portées par les surfaces de la sphère B. Justifier votre réponse.

3-b Calculer le potentiel V_A de la sphère A.

3-c Calculer le potentiel V_B de la sphère B.

Etablir l'expression du champ électrique entre R_1 et R_2 .

Etablir l'expression de la capacité du condensateur formé par A et B. Calculer sa valeur.

La sphère A étant toujours isolée, on relie la sphère B à un générateur qui la porte à un potentiel $V_1=5400\text{V}$.



6-a Calculer les charges Q'_A de la sphère A et Q'_B de la sphère B.

6-b Calculer le potentiel V'_A de la sphère A.